計算・数理物理班　難易度 ★★★

—Symplectic 多様体について—

福江晃大

1　はじめに

この記事では**Symplectic 幾何学**の初歩の初歩を解説します。その後、解析力学で登場する (位) 相空間が**Symplectic 多様体**であることを簡単に示します。最後に Symplectic 幾何学がいかに解析力学を翻訳しているかを定性的に説明します。

チュートリアルポスターで「解析力学と背景にある幾何学」を書いています。こちらの記事を読んでから、このポスターを読むと流れがわかると思います。この記事は微分幾何学の基本的な知識を仮定しているので、前提知識のハードルがやや高めです。読みにくいと感じた場合は、「おわりに」を最初に読むことをお勧めします。「おわりに」を読んでいて非自明に思う箇所があれば、都度本文に戻るという読み方が適していると思います。

2　Poisson 多様体

2.1　Poisson 多様体

Poisson 多様体とは、多様体 M と、M 上で定義された関数の集合 $C^\infty(M)$ に対する写像 $\{\cdot,\cdot\} : C^\infty(M)\times C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ の組のことです。また写像 $\{\cdot,\cdot\}$ が Lie 括弧であることも要請します。すなわち

$$\{f,g\} = -\{g,f\} \tag{1}$$
$$\{f,gh\} = \{f,g\}h + g\{f,h\} \tag{2}$$
$$\sum_{cyclic} \{f,\{g,h\}\} = 0 \tag{3}$$

を満たす必要があります。(1)は歪対称性、(2)は Leibniz 則、(3)は Jacobi 恒等式と呼ばれています。

2.2　Hamilton ベクトル場

Poisson 多様体上の関数 $H \in C^\infty(M)$ の生成する**Hamilton ベクトル場**とは

$$X_H = \{H, *\} \tag{4}$$

のことです。Hamilton ベクトル場が生成する流れ

$$\varphi : M \times \mathbb{R} \to M \tag{5}$$

のことを Hamilton 流と呼びます。

Lie 括弧は Leibniz 則を満たすので、X_H がベクトル場になっていることは容易に分かります。Hamilton 流を物理的に解釈すれば、始域の M が初期位置で $\mathbb{R}$ が時間に対応しています。φ の像が多様体上の軌跡になっています。多様体上の点から始めて、時間発展に沿って多様体上に軌跡が描かれるイメージです。

3　Symplectic 形式の布石

3.1　非退化性

Poisson 多様体 $(M,\{\})$ 上の点 p に対して

$$E_p = \{X_f(p) \in T_pM | f \in C^\infty(M)\} \tag{6}$$

の集まりは TM の部分束をなします。この部分束は包含的であるために積分可能です。すなわち極大積分多様体を持ちます (Frobenius の定理)．極大積分多様体の一つを F に取ることにして、写像

$$\gamma_p : T_pF \to T_p^*F \tag{7}$$
$$X_f \mapsto \mathrm{d}(f|_F)$$

を定めると、これは同型写像になります。この写像を用いて 2 次微分形式 $\omega \in \Gamma(T^*F \otimes T^*F)$ を

$$\omega_p(X,Y) = -\gamma_p(X)(Y) \tag{8}$$

と構成します。実はこの 2 形式は非退化性を持っています。接ベクトルと 1 形式の間に同型写像が存在するからです。

詳しくは書きませんでしたが, 部分束 E は Hamilton ベクトル場の要請から包含的であることが主張できます。すなわち極大積分多様体や写像 γ_p は Poisson 多様体の構造から出てきたものです。Poisson 多様体の構造から非退化性が生じることに注意してください。何も天から降ってきたわけではないのです。

3.2　反対称性と閉形式

先ほど定めた 2 次微分形式 ω に対して、反対称性

$$\omega_p(X,Y) = -\omega_p(Y,X) \tag{9}$$

があることと, 外微分について

$$\mathrm{d}\omega\,(X,Y,Z) = 0 \tag{10}$$

が成り立つ、すなわち閉形式であることが分かります。反対称性は Lie 括弧の歪対称性から、閉形式は Jacobi 恒等式から導かれます。

4　Symplectic 多様体

いきなり定義から始めます。**Symplectic 多様体**とは、多様体 M とその上の非退化閉 2 次微分形式 ω の組 (M,ω) のことです。ここで ω を**Symplectic 形式**と呼びます。

この定義と先ほどまでの議論から, Poisson 多様体の葉層構造の葉 (積分多様体と思っていい) は Symplectic 多様体であることが分かります。

定性的に重要な点を指摘します。Poisson 多様体は Symplectic 多様体の一般化です。Symplectic 多様体はもれなく Poisson 多様体です。これは証明が必要な事実ですが、この記事では議論しません。

5 解析力学の相空間

少々天下り的ですが、相空間における 2 形式を

$$\omega_{\mathbb{R}^{2N}} = \sum_{i=1}^{N} \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q_i \tag{11}$$

と書くことにします。これは作用

$$S = \int \sum_{i=1}^{n} p_i \,\mathrm{d}q_i - H \,\mathrm{d}t \tag{12}$$

の第 1 項の 1 形式 (Liouville 形式) の外微分をとったものとして定義されています。これが Symplectic 形式になっていることを確認してみましょう。閉形式であることは自明なので、非退化になっている点を確認します。

相空間上の接ベクトルを X, Y と書くことにします。接空間の基底が微分演算子であることを思い出すと

$$X = \sum_{i=1}^{n} a_i \frac{\partial}{\partial p_i} + b_i \frac{\partial}{\partial q_i} \tag{13}$$

$$Y = \sum_{i=1}^{n} c_i \frac{\partial}{\partial p_i} + d_i \frac{\partial}{\partial q_i} \tag{14}$$

と展開できます。2 形式は

$$\omega_{\mathbb{R}^{2N}}(X, Y) = \sum_{i=1}^{n} a_i d_i - c_i b_i \tag{15}$$

となります。任意の Y に対して $\omega(X, Y) = 0$ を仮定します。(14)において

$$Y = \delta_{ij} \frac{\partial}{\partial p_i}, \quad \delta_{ij} \frac{\partial}{\partial q_i} \tag{16}$$

に選ぶと $a_j, b_j = 0$ が任意の j に対して成り立ちます。したがって $X = 0$ より非退化であることが示されました。

以上から $\omega_{\mathbb{R}^{2N}}$ が Symplectic 形式になっていることが示されました。すなわち解析力学における相空間が Symplectic 多様体であることが示されました。

6 運動方程式の書き換え

あまり詳しくは述べませんが、Symplectic 形式は実は正準方程式を復元することができます。Hamilton ベクトル場による Symplectic 形式の内部積に対して

$$\iota_{X_H} \omega = -\,\mathrm{d}H \tag{17}$$

を要求します。これは正準方程式と等価です。確かめてみましょう。Symplectic 形式として(11)を再び考えます。Hamilton ベクトル場は

$$X_H = \sum_{i=1}^{N} a_i \frac{\partial}{\partial p_i} + b_i \frac{\partial}{\partial q_i} \tag{18}$$

と基底展開されます。計算過程を省略すると

$$-\,\mathrm{d}H = -\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial H}{\partial p_i} \mathrm{d}p_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} \mathrm{d}q_i \tag{19}$$

$$\iota_{X_H} \omega = \sum_{i=1}^{N} a_i \,\mathrm{d}q_i - b_i \,\mathrm{d}p_i \tag{20}$$

を得ます。2 式は等しいため

$$a_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad b_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \tag{21}$$

を得ます。Poisson 括弧の定義で p, q を入れ替えたものを採用すると

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = X_H(f) \tag{22}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial q_i} - \frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} = \{H, f\} \tag{23}$$

と分かります。$f = q_i, p_i$ とすれば正準方程式が復元されます。

7 おわりに

Symplectic 多様体は「解析力学の幾何学への焼き直し＆一般化」になっています。**正準方程式**に**Hamiltonian**が与えられると解を見つけることができます。この事実に対応しているのが、**Poisson 多様体**に**Hamiltonian**を与えるとベクトル場が決まることです。ベクトル場が流れを生成するために軌跡という幾何学的な情報に焼き直されます。実は流れ自体が微分方程式の解になっているので、正準方程式を解くという問題が簡単になるわけではないです。まとめると**Poisson 多様体**および**Poisson 括弧**とは、系の時間発展を幾何学的に焼き直したものなのです。

相空間が**Symplectic 多様体**であることの物理的意義はなんでしょう？ここまでの話だと、相空間が Poisson 多様体なら十分に力学の焼き直しができているように錯覚します。実際 Poisson 多様体には時間発展の情報は含まれますが、方程式を導出するような情報は含まれていません。なぜなら Poisson 多様体で定義されている括弧は、Poisson 括弧ではないからです。では解析力学の指導原理である最小作用の原理の情報はどこに行ったのでしょう？これは**Symplectic 多様体**が持っています。さらに正準方程式を保つ**正準変換**は、Symplectic 多様体である相空間から自身への**Symplectic 同相写像**として理解できます。この写像は Symplectic 形式を不変に保つので、正準方程式が形を変えないのです。

繰り返しますが、Symplectic 多様体を調べることで運動方程式を解く必要がなくなるわけではありません。解析力学という物理の理論的枠組みを、幾何学に焼き直すことができるという事実そのものに魅力があるのです。